

第7章作业

题目

1. 试述数据库设计过程。

数据库设计通常包括以下六个阶段：

- (1) 需求分析。准确了解与分析用户需求，包括数据需求与处理需求。
- (2) 概念结构设计。通过对用户需求进行综合、归纳与抽象，形成独立于具体 DBMS 的概念模型，通常采用 E-R 图表示。
- (3) 逻辑结构设计。将概念结构转换为具体 DBMS 所支持的数据模型，例如关系模型，并对其进行优化。
- (4) 数据库物理设计。根据应用环境与 DBMS 特点，选择合适的物理存储结构和存取方法。
- (5) 数据库实施。利用 DBMS 提供的数据定义语言和工具建立数据库，编制应用程序，组织数据入库并进行试运行。
- (6) 数据库运行和维护。在数据库运行过程中不断进行评价、调整、备份、恢复和性能优化。

数据库设计不仅包括数据库本身的设计，还包括数据库系统的实施、运行和维护。

2. 试述数据库设计过程中形成的数据库模式。

数据库设计不同阶段会形成不同级别的数据库模式：

- (1) 概念设计阶段形成概念模式。概念模式独立于具体机器和 DBMS，通常采用 E-R 图表示。
- (2) 逻辑设计阶段形成逻辑模式和外模式。E-R 图转换为关系模型后形成逻辑模式，在基本表基础上建立视图形成外模式。
- (3) 物理设计阶段形成内模式。根据 DBMS 特点安排数据物理存储结构，并建立索引与存取路径。

3. 需求分析阶段的设计目标是什么？调查的内容是什么？

需求分析阶段的目标是通过调查现实世界中需要处理的对象，充分了解原系统工作情况，明确用户需求，并据此确定新系统功能。

调查内容主要包括数据和处理两部分：

- (1) 信息要求。用户需要获得哪些信息，以及这些信息的性质。
- (2) 处理要求。用户需要完成哪些处理功能，对响应时间有什么要求，采用批处理还是联机处理。
- (3) 安全性与完整性要求。明确不同用户权限以及数据约束要求。

4. 需求分析阶段得到的数据字典的内容和作用是什么？

数据字典通常包括以下内容：

- (1) 数据项。数据的最小组成单位，例如学号、姓名。
- (2) 数据结构。由多个数据项组成的数据集合。
- (3) 数据流。数据在系统中的流动过程。
- (4) 数据存储。系统中长期保存的数据。
- (5) 处理过程。系统对数据进行的各种操作。

数据字典的作用是：

数据字典是关于数据库数据的描述，是概念设计的重要基础。在数据库设计过程中，数据字典会不断修改、补充和完善。

5. 什么是数据库的概念结构？试述其特点和设计策略。

数据库概念结构是对现实世界事物及其联系的抽象描述，通常采用 E-R 模型表示。

概念结构具有以下特点：

- (1) 能够真实反映现实世界。
- (2) 容易理解，便于用户交流。
- (3) 容易修改和扩充。
- (4) 容易转换为逻辑结构。
- (5) 独立于具体 DBMS 和机器。

概念结构设计常用策略包括：

- (1) 自顶向下。先设计整体，再逐步细化。
- (2) 自底向上。先设计局部，再综合形成整体。
- (3) 逐步扩张。从核心部分逐步扩展。

(4) 混合策略。结合自顶向下与自底向上的方法。

6. 定义并解释概念模型中以下术语：实体、实体型、实体集、属性、码、实体-联系图（E-R 图）。

实体：现实世界中可以相互区分的事物。

实体型：具有相同属性的一类实体的抽象。

实体集：同一实体型全部实体的集合。

属性：实体所具有的某种特征。

码：能够唯一标识实体的属性或属性组。

实体-联系图（E-R 图）：用于表示实体、属性以及实体之间联系的图形化模型。

7. 学校中有若干系，每个系有若干班级和教研室，每个教研室有若干教员，其中有的教授和副教授每人各带若干研究生；每个班有若干学生，每个学生选修若干课程，每门课可由若干学生选修。请用 E-R 图画此学校的概念模型。

主要实体包括：

系、班级、教研室、教员、学生、课程。

主要联系包括：

- (1) 系与班级是一对多关系。
- (2) 系与教研室是一对多关系。
- (3) 教研室与教员是一对多关系。
- (4) 教员与研究生是一对多关系。
- (5) 班级与学生是一对多关系。
- (6) 学生与课程是多对多关系，并具有成绩属性。

文字版 E-R 图如下：

系 1 — n 班级
系 1 — n 教研室
教研室 1 — n 教员
教员 1 — n 研究生
班级 1 — n 学生
学生 m — n 课程 (成绩)

8. 某工厂生产若干产品，每种产品由不同的零件组成，有的零件可用在不同的产品上。这些零件由不同的原材料制成，不同零件所用的材料可以相同。这些零件按所属的不同产品分别放在仓库中，原材料按照类别放在若干仓库中。请用 E-R 图画此工厂产品、零件、材料、仓库的概念模型。

主要实体包括：

产品、零件、原材料、仓库。

主要联系包括：

- (1) 产品与零件是多对多关系。
- (2) 零件与原材料是多对多关系。
- (3) 零件、产品与仓库之间存在存储关系。

文字版 E-R 图如下：

产品 m — n 零件 (使用零件量)
零件 m — n 原材料 (使用原材料量)
零件 — 仓库 (存储量)

9. 某医院的住院管理信息系统需要下述信息，请用 E-R 图描述该住院管理信息系统的概念模型。

主要实体包括：

科室、病房、医生、住院病人。

主要联系包括：

- (1) 科室与医生是一对多关系。
- (2) 科室与病房是一对多关系。

(3) 医生与住院病人是多对多关系。

(4) 每位病人有一位主治医生。

文字版 E-R 图如下：

科室 1 — n 医生
科室 1 — n 病房
医生 m — n 住院病人 (是否主治医生)

10. 什么是数据库的逻辑结构设计？试述其设计步骤。

数据库逻辑结构设计是将概念模型转换为具体 DBMS 支持的数据模型，并进行优化的过程。

设计步骤包括：

- (1) 将 E-R 图转换为关系模型。
- (2) 根据具体 DBMS 调整数据类型与约束。
- (3) 利用规范化理论优化关系模式。
- (4) 设计用户外模式与视图。

11. 试把习题 7 和习题 8 中的 E-R 图转换为关系模型。

习题 7 的关系模型：

系 (系编号, 系名, 学校名)
班级 (班级号, 班级名, 系编号)
教研室 (教研室号, 教研室名, 系编号)
学生 (学号, 姓名, 学历, 班级号, 导师职工号)
课程 (课程号, 课程名)
教员 (职工号, 姓名, 职称, 教研室号)
选修 (学号, 课程号, 成绩)

习题 8 的关系模型：

产品（产品号，产品名）
零件（零件号，零件名）
原材料（原材料号，原材料名，类别，仓库号，存放量）
仓库（仓库号，仓库名）
产品组成（产品号，零件号，使用零件量）
零件组成（零件号，原材料号，使用原材料量）
零件储存（零件号，仓库号，存储量）

12. 试用规范化理论中有关范式的概念分析习题 7 中所设计的关系模型中各个关系模式的候选码，它们属于第几范式？会产生什么更新异常？

各关系模式的候选码如下：

系：系编号
班级：班级号
教研室：教研室号
学生：学号
课程：课程号
教员：职工号
选修：（学号，课程号）

由于所有非主属性都完全依赖于候选码，不存在部分函数依赖与传递依赖，因此这些关系模式通常属于 BCNF。

由于已经进行了较好的规范化设计，所以一般不会产生插入异常、删除异常和修改异常。

13. 规范化理论对数据库设计有什么指导意义？

规范化理论对数据库设计具有以下意义：

- （1）减少数据冗余。
- （2）提高数据一致性。
- （3）避免插入、删除和修改异常。
- （4）提高数据库结构合理性。
- （5）指导关系模式优化。

14. 试述数据库物理设计的内容和步骤。

数据库物理设计是在逻辑结构设计基础上，为数据库选择合适存储结构和存取路径的过程。

主要包括：

- (1) 确定数据存储结构。
- (2) 设计索引与存取路径。
- (3) 安排数据存放位置。
- (4) 确定系统配置参数。
- (5) 对物理结构进行评价与优化。

数据库物理设计步骤包括：

1. 分析事务需求
2. 选择存储结构
3. 设计索引
4. 确定存放位置
5. 配置系统参数
6. 性能优化

15. 数据输入在实施阶段的重要性是什么？如何保证输入数据的正确性？

数据库实施阶段需要将历史数据输入数据库。数据量通常很大，而且来源复杂，因此数据输入工作十分重要。

保证输入数据正确性的方法包括：

- (1) 设计专门的数据录入子系统。
- (2) 进行格式检查。
- (3) 进行完整性检查。
- (4) 进行范围检查。
- (5) 进行一致性检查。
- (6) 采用人工校对与试运行。

16. 什么是数据库的再组织和重构造？为什么要进行数据库的再组织和重构造？

数据库再组织是指在不改变数据库模式和内模式的情况下，重新安排数据物理存储结构，以提高数据库性能。

数据库重构造是指根据新的需求，对数据库模式或内模式进行修改，即改变数据库逻辑结构或物理结构。

进行数据库再组织的原因：

数据库长期运行后，由于记录不断增删改，会导致存储碎片增多、访问效率下降，因此需要重新组织数据。

进行数据库重构造的原因：

数据库应用环境不断变化，原有数据库结构可能无法满足新的应用需求，因此需要修改数据库结构。

思维导图

